

Serie 4

Aufgabe 1. Geben Sie die folgenden Mengen in aufzählender Form an.

1. Menge aller ganzen Zahlen grösser als 3 und kleiner als 10.
2. Menge aller Primzahlen kleiner als 20.
3. Menge aller natürlichen Zahlen kleiner als 12, die durch 3 teilbar sind.
4. Menge aller Kleinbuchstaben des Wortes 'Ananas'.

Lösung.

1. $\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
2. $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$
3. $\{3, 6, 9\}$
4. $\{a, n, s\}$

Aufgabe 2. Sei $M = \{z \in \mathbb{Z} \mid z^2 = 1\}$.

1. Geben Sie M in aufzählender Form an.
2. Bilden Sie die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$.
3. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| (i) $1 \in M$ | (iv) $\{-1\} \subseteq \mathcal{P}(M)$ | (vii) $M \in M$ |
| (ii) $1 \in \mathcal{P}(M)$ | (v) $\{-1\} \in \mathcal{P}(M)$ | (viii) $M \subseteq M$ |
| (iii) $\{-1\} \subseteq M$ | (vi) $\{\{-1\}\} \subseteq \mathcal{P}(M)$ | (ix) $M \in \mathcal{P}(M)$ |

Lösung.

1. $M = \{-1, 1\}$
2. $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{-1\}, \{1\}, \{-1, 1\}\}$
3. (i), (iii), (v), (vi), (viii), (ix)

Aufgabe 3. Es sei $M = \{0, 1\}$.

1. Geben Sie $\mathcal{P}(M)$ an. Das Ergebnis heisse M_1 .
2. Berechnen Sie $\mathcal{P}(M_1)$. Das Ergebnis heisse M_2 .
3. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr sind.

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| (i) $\emptyset \in M_2$ | (iii) $\{\{0\}\} \subseteq M_2$ | (v) $\{\{0\}, \{1\}\} \subseteq M_2$ |
| (ii) $\{\{0\}\} \in M_2$ | (iv) $\{\{0\}, \{1\}\} \in M_2$ | (vi) $\{\emptyset\} \in M_2$ |

Lösung.

1. $M_1 = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

2.

$$M_2 = \left\{ \emptyset, \right. \\ \left. \begin{aligned} &\{\emptyset\}, \{\{0\}\}, \{\{1\}\}, \{\{0, 1\}\}, \\ &\{\emptyset, \{0\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{\emptyset, \{0, 1\}\}, \{\{0\}, \{1\}\}, \{\{0\}, \{0, 1\}\}, \{\{1\}, \{0, 1\}\}, \\ &\{\emptyset, \{0\}, \{1\}\}, \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}, \{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}, \{\{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}, \\ &\{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\} \end{aligned} \right\}.$$

3. (i) $\emptyset \in M_2$: wahr (iii) $\{\{0\}\} \subseteq M_2$: falsch (v) $\{\{0\}, \{1\}\} \subseteq M_2$: falsch
(ii) $\{\{0\}\} \in M_2$: wahr (iv) $\{\{0\}, \{1\}\} \in M_2$: wahr (vi) $\{\emptyset\} \in M_2$: wahr

Aufgabe 4. Gegeben sind die drei Mengen $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$, $C = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$. Bestimmen Sie in aufzählender Form die Mengen

- | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1. $A \cup B$ | 3. $B \cup C$ | 5. $C \setminus B$ | 7. $B \Delta C$ |
| 2. $A \cap C$ | 4. $B \cap C$ | 6. $B \setminus C$ | 8. $A \Delta C$ |

Lösung.

- | | |
|--|--|
| 1. $A \cup B = \{a, b, c, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ | 5. $C \setminus B = \{0, 10, 12, 14\}$ |
| 2. $A \cap C = \emptyset$ | 6. $B \setminus C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ |
| 3. $B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14\}$ | 7. $B \Delta C = \{0, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14\}$ |
| 4. $B \cap C = \{2, 4, 6, 8\}$ | 8. $A \Delta C = \{a, b, c, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ |

Aufgabe 5. Gegeben sind die drei Mengen

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 30\}, \quad B = \{x^2 \mid x \in \mathbb{N} \text{ und } x \leq 5\}, \quad C = \{2x \mid x \in \mathbb{N} \text{ und } x \leq 15\}.$$

Bestimmen Sie in aufzählender Form die Mengen

1. $A \cup B \cup C$
2. $A \setminus (B \setminus C)$
3. $A \cap (B \cup C)$
4. $(B \cap C) \cup (A \cap B)$

Lösung.

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 27, 28, 29\}$$

$$B = \{1, 4, 9, 16, 25\}$$

$$C = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots, 26, 28, 30\}$$

1. $A \cup B \cup C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 30\} = \{1, 2, 3, \dots, 30\}$

2.

$$\begin{aligned} A \setminus (B \setminus C) &= A \setminus \{1, 9, 25\} \\ &= \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29\} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= A \cap \{1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30\} \\ &= \{1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28\} \end{aligned}$$

4. $(B \cap C) \cup (A \cap B) = \{4, 16\} \cup \{1, 4, 9, 16, 25\} = \{1, 4, 9, 16, 25\}$

Aufgabe 6. Bestimmen Sie jeweils zwei konkrete Mengen A und B , sodass Folgendes gilt:

1. $|A| = 4$, $|B| = 3$ und $|A \cup B| = 5$
2. $|A| = 3$, $|B| = 3$ und $|A \cup B| = 6$
3. $|A| = 3$, $|B| = 4$ und $|A \cap B| = 2$
4. $|A| = 5$, $|B| = 3$ und $|A \cup B| = 5$

Lösung. Beispiele:

1. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$
2. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$
3. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$
4. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$

Aufgabe 7. Finden Sie jeweils drei Mengen A , B und C mit den folgenden Eigenschaften. Zeichnen Sie jeweils auch das Venn-Diagramm dazu.

1. $|A| = 2$, $|B| = 1$, $|C| = 5$, $|A \cup B \cup C| = 6$ und $B \subseteq A$
2. $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$, $|A \cup B \cup C| = 7$, $|A \cup B| = 5$ und $|C| = 2$
3. $A \cap B = \emptyset$, $|A| = 2$, $|B| = 3$, $|C| = 5$ und $|A \cup B \cup C| = 5$

Lösung. Beispiele:

1. $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
2. $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{6, 7\}$

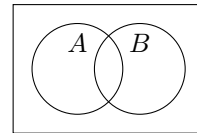
3. $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Aufgabe 8. Für welche Mengen A und B gilt die folgende Gleichung und wieso?

$$|A \cup B| = |A|$$

Lösung. $|A \cup B| = |A|$ gilt nur dann, wenn B kein Element enthält, das nicht in A vorhanden ist, also für $B \subseteq A$. Auch $B = \emptyset$ erfüllt diese Bedingung.

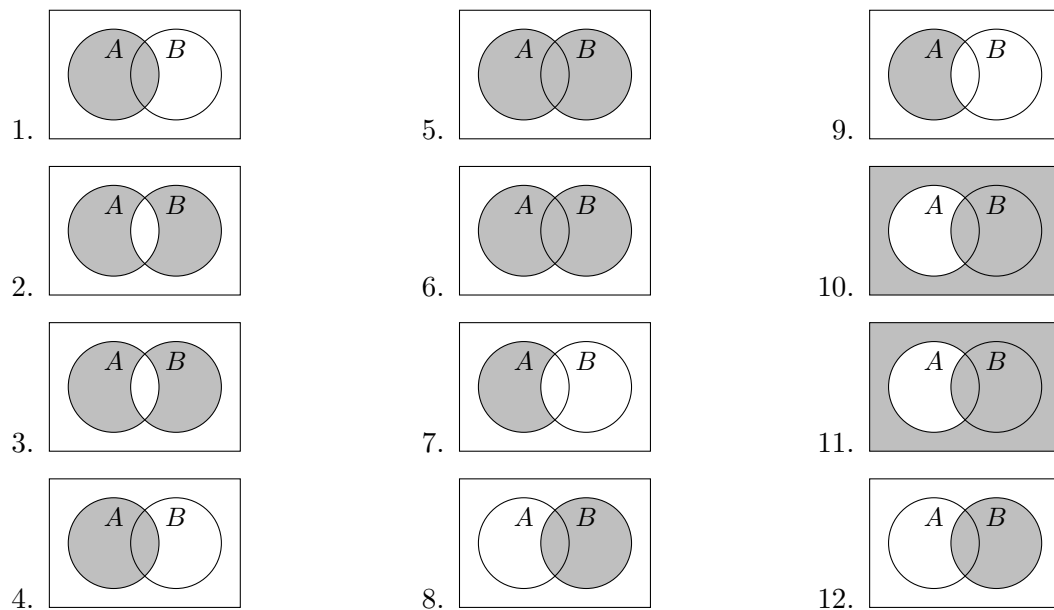
Aufgabe 9. Nutzen Sie jeweils ein Diagramm wie rechts, um die folgenden Mengen graphisch darzustellen.



- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. $(A \cup B) \cap A$ | 5. $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ | 9. $(\overline{A \cap B}) \cap A$ |
| 2. $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ | 6. $(A \setminus B) \cup B$ | 10. $(\overline{A \cup B}) \cup B$ |
| 3. $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ | 7. $A \cap \overline{B}$ | 11. $\overline{A \setminus B}$ |
| 4. $(A \setminus B) \cup (A \cap B)$ | 8. $(\overline{A \cap B}) \cup (A \cap B)$ | 12. B |

Welche der Beschreibungen ergeben jeweils die gleichen Mengen?

Lösung.



Die folgenden Mengen sind gleich:

- (a) und (d) • (e) und (f) • (h) und (l)
- (b) und (c) • (g) und (i) • (j) und (k)

Aufgabe 10. T_n ist die Menge aller Teiler von n und V_n die Menge der natürlichen Vielfachen von n bezeichnet. Bestimmen Sie folgende Mengen in aufzählender Form:

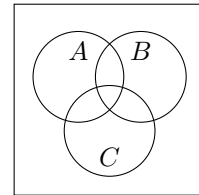
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. $T_{12} \cap T_{18}$ | 3. $T_{30} \setminus T_{15}$ |
| 2. $V_6 \cup T_9$ | 4. $(T_{12} \setminus T_{18}) \cup (T_{18} \setminus T_{12})$ |

Lösung.

1. $T_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $T_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$,
 $T_{12} \cap T_{18} = \{1, 2, 3, 6\}$

2. $V_6 = \{6, 12, 18, 24, \dots\}$, $T_9 = \{1, 3, 9\}$,
 $V_6 \cup T_9 = \{1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, \dots\}$
3. $T_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, $T_{15} = \{1, 3, 5, 15\}$,
 $T_{30} \setminus T_{15} = \{2, 6, 10, 30\}$
4. $T_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $T_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$,
 $T_{12} \setminus T_{18} = \{4, 12\}$, $T_{18} \setminus T_{12} = \{9, 18\}$,
 $(T_{12} \setminus T_{18}) \cup (T_{18} \setminus T_{12}) = \{4, 9, 12, 18\}$

Aufgabe 11. Schraffieren Sie jeweils in einem Diagramm wie rechts die folgenden Mengen.



- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. $A \cap C$ | 5. $(A \cap B) \setminus C$ | 9. $(C \setminus B) \cap A$ | 13. $(A \Delta B) \Delta C$ |
| 2. $C \setminus B$ | 6. $A \setminus (B \cap C)$ | 10. $(C \cap B) \setminus A$ | 14. $A \Delta (B \Delta C)$ |
| 3. $(A \cap B) \cap C$ | 7. $A \setminus (B \setminus C)$ | 11. $A \setminus (A \cap B)$ | 15. $A \setminus (B \Delta C)$ |
| 4. $(A \setminus B) \setminus C$ | 8. $A \cap (B \setminus C)$ | 12. $B \cap (A \setminus C)$ | 16. $(A \cup B) \Delta (A \cup C)$ |

Lösung. Schrittweises Vorgehen: Zuerst die Terme in den Klammern bestimmen.

- | | | | |
|----|----|-----|-----|
| 1. | 5. | 9. | 13. |
| 2. | 6. | 10. | 14. |
| 3. | 7. | 11. | 15. |
| 4. | 8. | 12. | 16. |

Aufgabe 12. Drücken Sie die folgenden Mengen durch Terme mit T_{20} , T_{30} , V_{20} , V_{30} aus:

1. A : Menge aller Zahlen, die durch 20, aber nicht durch 30 teilbar sind.
2. B : Menge aller Zahlen, die entweder durch 20 oder durch 30 teilbar sind.
3. C : Menge aller Zahlen, die Teiler von 20 oder von 30 sind.

Lösung.

1. $V_{20} \setminus V_{30}$
2. $V_{20} \triangle V_{30} = (V_{20} \setminus V_{30}) \cup (V_{30} \setminus V_{20}) = (V_{20} \cup V_{30}) \setminus (V_{20} \cap V_{30})$
3. $T_{20} \cup T_{30}$

Aufgabe 13. Finden Sie Mengen A, B, C, D , so dass

$$(A \cup B) \times (C \cup D) \neq (A \times C) \cup (B \times D).$$

Lösung. Z.B. $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$, $D = \{4\}$. Dann gilt

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

und

$$(A \times C) \cup (B \times D) = \{(1, 3), (2, 4)\}.$$

Aufgabe 14.

1. Bestimmen Sie $\mathcal{P}(\emptyset)$.
2. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

$$(i) \emptyset = \mathcal{P}(\emptyset) \quad (ii) \emptyset \in \mathcal{P}(\emptyset) \quad (iii) \emptyset \subseteq \mathcal{P}(\emptyset) \quad (iv) \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$$

Lösung.

1. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
2. (ii), (iii), (iv)

Aufgabe 15. Bestimmen Sie alle Partitionen der Menge $\{0, 1, 2\}$.

Lösung. $P_1 = \{\{0, 1, 2\}\}$, $P_2 = \{\{0\}, \{1, 2\}\}$, $P_3 = \{\{1\}, \{0, 2\}\}$, $P_4 = \{\{2\}, \{0, 1\}\}$, $P_5 = \{\{0, \}, \{1\}, \{2\}\}$

Aufgabe 16. Bestimmen Sie $A \times B$ mit

1. $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$
2. $A = \{\text{Hose, Jupe}\}$, $B = \{\text{T-Shirt, Pullover, Hemd}\}$

Lösung.

1. $A \times B = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$
- 2.

$$A \times B = \{(\text{Hose}, \text{T-Shirt}), (\text{Hose}, \text{Pullover}), (\text{Hose}, \text{Hemd}), \\ (\text{Jupe}, \text{T-Shirt}), (\text{Jupe}, \text{Pullover}), (\text{Jupe}, \text{Hemd})\}$$

Aufgabe 17. Es sei $M_1 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$, $M_2 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$, $M_3 = \{1, 2, 3\}$ und $M_4 = \{-1, -2, -3, -4\}$.

1. Geben Sie an:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (i) $M_1 \cap M_3$ | (iv) $ \mathcal{P}(M_4) $ |
| (ii) $ M_3 \times M_4 $ | (v) ein Element von $\mathcal{P}(M_1 \times M_1)$ |
| (iii) $\mathcal{P}(M_1 \cap M_2)$ | |

2. Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen wahr sind:

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| (i) $M_1 \subseteq M_1$ | (iii) $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(M_1)$ | (v) $\{M_1\} \subseteq \mathcal{P}(M_1)$ |
| (ii) $1 \in \mathcal{P}(M_1)$ | (iv) $M_1 \in \mathcal{P}(M_1)$ | (vi) $M_3 \subseteq \mathcal{P}(M_1)$ |

Lösung.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. (i) $M_1 \cap M_3 = M_3$ | (iii) $\mathcal{P}(M_1 \cap M_2) = \{\emptyset\}$ | (v) z. B. $\{(1, 1), (5, 3)\}$ |
| (ii) $ M_3 \times M_4 = 12$ | (iv) $ \mathcal{P}(M_4) = 16$ | |
| 2. (i) $M_1 \subseteq M_1$: wahr | (iii) $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(M_1)$: falsch | (v) $\{M_1\} \subseteq \mathcal{P}(M_1)$: wahr |
| (ii) $1 \in \mathcal{P}(M_1)$: falsch | (iv) $M_1 \in \mathcal{P}(M_1)$: wahr | (vi) $M_3 \subseteq \mathcal{P}(M_1)$: falsch |

Aufgabe 18. Sei die Menge $M = \{x \in \mathbb{N}^{\leq 10} \mid 3x + 1 \leq 10\}$ gegeben.

- Geben Sie M in aufzählender Form an.
- Bilden Sie die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$.
- Geben Sie das kartesische Produkt $M \times M$ in aufzählender Form an.
- Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Welche sind falsch?

Aussage	richtig/falsch	Aussage	richtig/falsch
$\{3, 1\} \in M$		$\{2, 3\} = \{3, 2\}$	
$\{3, 1\} \in \mathcal{P}(M)$		$(2, 3) = (3, 2)$	
$\{3, 1\} \in M \times M$		$(3, 3) \subset M \times M$	
$M \times M \subseteq \mathcal{P}(M)$		$\{(3, 3)\} \subset M \times M$	
$M \subseteq \mathcal{P}(M)$		$\{3, 3\} \subset M$	

Lösung.

- $M = \{1, 2, 3\}$
- $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
- $M \times M = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$
-

Aussage	richtig/falsch	Aussage	richtig/falsch
$\{3, 1\} \in M$	falsch	$\{2, 3\} = \{3, 2\}$	richtig
$\{3, 1\} \in \mathcal{P}(M)$	richtig	$(2, 3) = (3, 2)$	falsch
$\{3, 1\} \in M \times M$	falsch	$(3, 3) \subset M \times M$	falsch
$M \times M \subseteq \mathcal{P}(M)$	falsch	$\{(3, 3)\} \subset M \times M$	richtig
$M \subseteq \mathcal{P}(M)$	falsch	$\{3, 3\} \subset M$	falsch

Aufgabe 19. Beweisen Sie unter Verwendung der Gesetze der Mengenalgebra und schon bekannten Definitionen die folgenden Behauptungen:

1. $\overline{(A \cap \overline{B})} \cup B = \overline{A} \cup B$
2. $(A \cup B \cup C) \cap (A \cup \overline{B} \cup C) \cap \overline{(A \cup C)} = \emptyset$
3. $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$

Lösung.

1.

$$\begin{aligned}
 \overline{(A \cap \overline{B})} \cup B &= (\overline{A} \cup \overline{\overline{B}}) \cup B && \text{(De Morgansches Gesetz)} \\
 &= (\overline{A} \cup B) \cup B && \text{(Komplementgesetz)} \\
 &= \overline{A} \cup (B \cup B) && \text{(Assoziativgesetz)} \\
 &= \overline{A} \cup B && \text{(Idempotenzgesetz)}
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 (A \cup B \cup C) \cap (A \cup \overline{B} \cup C) \cap \overline{(A \cup C)} &= (((A \cup C) \cup B) \cap ((A \cup C) \cup \overline{B})) \cap \overline{(A \cup C)} \\
 &\quad \text{(Kommutativ- und Assoziativgesetz)} \\
 &= ((A \cup C) \cup (B \cap \overline{B})) \cap \overline{(A \cup C)} \\
 &\quad \text{(Distributivgesetz)} \\
 &= ((A \cup C) \cup \emptyset) \cap \overline{(A \cup C)} \\
 &\quad \text{(Komplementgesetz)} \\
 &= (A \cup C) \cap \overline{(A \cup C)} \\
 &\quad \text{(Identitätsgesetz)} \\
 &= \emptyset \\
 &\quad \text{(Komplementgesetz)}
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 (A \setminus B) \setminus C &= (A \cap \overline{B}) \setminus C && \text{(Definition Differenz)} \\
 &= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} && \text{(Definition Differenz)} \\
 &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) && \text{(Assoziativgesetz)} \\
 &= A \cap \overline{(B \cup C)} && \text{(De Morgansches Gesetz)} \\
 &= A \setminus (B \cup C) && \text{(Definition Differenz)}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 20.

1. Seien A und B zwei beliebige Mengen. Vereinfachen Sie den folgenden Term mit Hilfe der Gesetze der Mengenalgebra soweit als möglich. Dokumentieren und begründen Sie alle Zwischenschritte.

$$\left((B \cap \bar{A}) \cup \overline{(A \cup B)} \right) \cap A$$

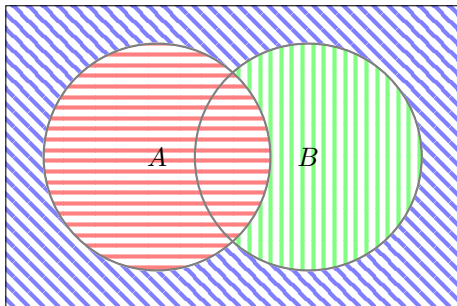
2. Verifizieren Sie Ihre Antwort aus (a) mit Hilfe eines Venn-Diagramms für die Mengen A und B . Stellen Sie also die Menge aus (a) graphisch in einem Venn-Diagramm dar.

Lösung.

1.

$$\begin{aligned}
 \left((B \cap \bar{A}) \cup \overline{(A \cup B)} \right) \cap A &= \left((B \cap \bar{A}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) \right) \cap A && \text{(De Morgansches Gesetz)} \\
 &= \left((\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) \right) \cap A && \text{(Kommutativität)} \\
 &= \left(\bar{A} \cap (B \cup \bar{B}) \right) \cap A && \text{(Distributivgesetz)} \\
 &= \left(\bar{A} \cap G \right) \cap A && \text{(Komplementgesetz)} \\
 &= \bar{A} \cap A && \text{(Identitätsgesetz)} \\
 &= \emptyset && \text{(Komplementgesetz)}
 \end{aligned}$$

2. Lösung:



$$\left(\underline{(B \cap \bar{A})} \cup \underline{\overline{(A \cup B)}} \right) \cap \underline{A}$$

Der Schnitt von A mit dem grünen und blauen Bereich ist leer.